

## Tehtävä

Kerro tarkasti, miten selvität konsentraation kemian luokasta löytyvälle liuokselle, joka on valmistettu luokan varastossa olevasta väkevästä etikkahaposta. Tuntemattoman väkevyyistä liuosta on tasan **200 ml** ja siihen tiedetään siirretyn väkevää etikkahappoa **2 ml**.

Jos sinä olisit valmistanut tämän laimennoksen, mitä työturvallisuusnäkökohtia sinun olisi pitänyt huomioida.

Voidaan selvittää laskennan kautta:

$$c_1V_1 = c_2V_2$$

$c_1$  ja  $V_1$  ovat etiikka hapon konsentraatio ja tilavuus

Selvitetään etiikkahapon konsentraatio:

Oletetaan, että kemian luokassa on 25 celsiusastetta jolloin etiikkahapon tiheys on 1,04

$$m = \rho V = 1,04 \frac{g}{cm^3} \cdot 2cm^3 = 2,08g$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2,08g}{12,01 \cdot 2 + 16 \cdot 2 + 1,008 \cdot 4 \left( \frac{g}{mol} \right)} = 0.0346366482382 \dots mol$$

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0.0346366482382}{0,002l} = 17.3183241191 \frac{mol}{l}$$

Lasketaan laimennoksen konsentraatio

$$c_1V_1 = c_2V_2$$

$$c_2 = \frac{c_1V_1}{V_2}$$

$$c_2 = \frac{17.3183241191 \cdot 0,002mol}{0,2l} = 0,173183 \dots \approx 0,17 \frac{mol}{l}$$

Turvallisuudesta pitää huomioida suojatakki, suojalasit, suojakäsineet ja ilmastointi esim pidetään ikkunat auki. Happo kuuluu laittaa veteen eikä vesi happoon muuten reaktio tapahtuu kovasti ja happo roiskuu eri paikkaan. Pitää myös huomioida, että sekoitus tapahtuu hitaasti.